Activitat 11 — Repàs de l'examen de la unitat 7

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Fes servir $\pi \approx 3{,}14$. Posa sempre la unitat al resultat.

Exercici 1. Canvis d'unitat. Completa. Avall, ·10 a cada graó; amunt, : 10.

a) 3,2 km = _____ m 3 graons avall: $3{,}2 \cdot 1\,000 = 3\,200$ m

b) 45 cm = _____ m

c) 2 500 g = _____ kg

d) 750 ml = _____ l

e) 0,6 l = _____ cl

f) 3 kg 250 g = _____ g

Exercici 2. Unitats de superfície. Completa. Ara cada graó és ·100 o : 100.

a) 4 m^2 = _____ dm^2 1 graó avall: $4 \cdot 100 = 400$ dm^2

b) 3 m^2 = _____ cm^2

c) 2 500 cm^2 = _____ m^2

d) 0,5 ha = _____ m^2 *(recorda: 1 ha = 10 000 m^2)*

e) Un camp fa 200 m per 150 m. Quantes hectàrees ocupa?

Exercici 3. Escales. Calcula la mida real o la mida al plànol.

a) Plànol 1 : 100. Una paret hi fa 6 cm. Quant fa de debò?

$6 \cdot 100 = 600 \text{ cm} = 6 \text{ m}$

b) Plànol 1 : 200. Una paret hi fa 3,5 cm. Quant fa de debò?

c) Mapa 1 : 50 000. Dos pobles hi estan a 4 cm. Quants km els separen?

d) Plànol 1 : 200. Una paret fa 9 m de debò. Quant hi fa al plànol?

$9 \text{ m} = 900 \text{ cm};\ 900 : 200 = 4{,}5 \text{ cm}$

e) Mapa 1 : 25 000. Un camí fa 3 km de debò. Quant hi fa al mapa?

Exercici 4. Perímetres. Calcula el perímetre.

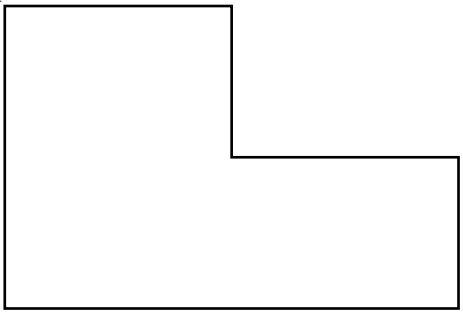
a) Un quadrat de 6,5 cm de costat. $4 \cdot 6{,}5 = 26 \text{ cm}$

b) Un rectangle de 9 m per 4,5 m.

c) Un pentàgon regular de 8 cm de costat.

d) Un quadrat té 50 cm de perímetre. Quant fa el costat?

e) Mesura amb el regle els costats d'aquesta figura (tots els angles són rectes), escriu-los al costat de cada tram i calcula'n el perímetre.



Exercici 5. La circumferència. Calcula. Recorda: $L = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$.

a) La longitud d'una circumferència de $d = 10$ cm. $3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ cm

b) La longitud d'una circumferència de $r = 6$ cm.

c) La longitud d'una circumferència de $d = 1{,}5$ m.

d) Una roda fa 50 cm de diàmetre. Quant avança en una volta? I en 100 voltes?

e) Una circumferència fa 62,8 cm. Quin diàmetre té? $d = 62{,}8 : 3{,}14 = 20$ cm

f) La vora d'una tapa fa 47,1 cm. Quin diàmetre i quin radi té?

Exercici 6. Àrees. Calcula l'àrea. Compte: l'altura és perpendicular a la base.

a) Un rectangle de 8 cm per 3,5 cm. $8 \cdot 3{,}5 = 28$ cm^2

b) Un quadrat de 7 m de costat.

c) Un triangle de base 10 cm, altura 4 cm i costat inclinat de 5 cm.
el 5 sobra: $10 \cdot 4 : 2 = 20$ cm^2

d) Un triangle de base 12 cm, altura 5 cm i costat inclinat de 6,5 cm.

e) Un paral · lelogram de base 9 m i altura 4 m.

f) Un triangle té 8 cm de base i 24 cm^2 d'àrea. Quant fa l'altura?

Exercici 7. Cercle i figures compostes. Recorda: $A = \pi \cdot r^2$. Les figures compostes es parteixen en trossos: sumem els que hi són i restem els forats.

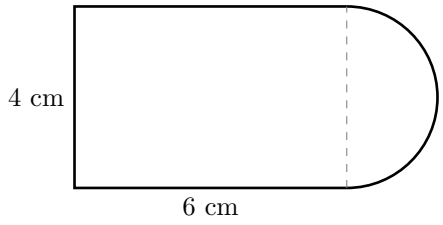
a) L'àrea d'un cercle de $r = 5$ cm. $3{,}14 \cdot 5 \cdot 5 = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5\ \text{cm}^2$

b) L'àrea d'un cercle de $r = 3$ m.

c) L'àrea d'un cercle de $d = 12$ cm. *(Compte: et donen el diàmetre.)*

d) Un jardí rectangular fa 10 m per 6 m i té una bassa circular d'1 m de radi. Quants m^2 de gespa hi ha? Quants metres de tanca calen per envoltar el jardí?

e) Una figura és un rectangle de 6 cm per 4 cm amb un semicercle de 4 cm de diàmetre enganxat a un dels costats curts. Quina àrea té?



Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Unitats de longitud, massa i capacitat					
Unitats de superfície i hectàrees					
Llegir i fer servir una escala					
Triar una escala per a un plànol					
Perímetres de polígons					
Longitud de la circumferència					
Àrees del rectangle, el triangle i el paral · lelogram					
Àrea del cercle					
Figures compostes (sumar i restar trossos)					
Distingir vora (cm) i superfície (cm^2)					

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

Q1 (b) 0,45 m. (c) 2,5 kg. (d) 0,75 l. (e) 60 cl. (f) 3 250 g.

Q2 (b) 30 000 cm^2. (c) 0,25 m^2. (d) 5 000 m^2. (e) $200 \cdot 150 = 30\,000$ $\text{m}^2 = 3$ ha.

Q3 (b) $3{,}5 \cdot 200 = 700$ cm $= 7$ m. (c) $4 \cdot 50\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km. (e) 3 km $= 300\,000$ cm; $300\,000 : 25\,000 = 12$ cm.

Q4 (b) $2 \cdot (9 + 4{,}5) = 27$ m. (c) $5 \cdot 8 = 40$ cm. (d) $50 : 4 = 12{,}5$ cm. (e) Trams de 6, 2, 3, 2, 3 i 4 cm: $P = 20$ cm (s'accepten 2 mm per tram).

Q5 (b) $2 \cdot 3{,}14 \cdot 6 = 37{,}68$ cm. (c) $3{,}14 \cdot 1{,}5 = 4{,}71$ m. (d) $3{,}14 \cdot 50 = 157$ cm; en 100 voltes, 15 700 cm $= 157$ m. (f) $d = 47{,}1 : 3{,}14 = 15$ cm; $r = 7{,}5$ cm.

Q6 (b) 49 m^2. (d) El 6,5 sobra: $\frac{12 \cdot 5}{2} = 30$ cm^2. (e) $9 \cdot 4 = 36$ m^2. (f) $8 \cdot h = 48$, $h = 6$ cm.

Q7 (b) $3{,}14 \cdot 9 = 28{,}26$ m^2. (c) $r = 6$: $3{,}14 \cdot 36 = 113{,}04$ cm^2. (d) Gespa: $60 - 3{,}14 = 56{,}86$ m^2. Tanca: $2 \cdot (10 + 6) = 32$ m (la bassa no hi compta). (e) Rectangle 24 cm^2; semicercle de radi 2: $\frac{3{,}14 \cdot 4}{2} = 6{,}28$ cm^2. Total: 30,28 cm^2.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la Unitat 1. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: triar l'escala, l'error de barrejar $2\pi r$ amb πr^2 i una finestra amb vora i superfície.
- **Imprimiu el full sense ajustar a la pàgina**: el costat de baix de la figura dels perímetres ha de fer 6 cm.
- Convé que portin regle i calculadora, com a la prova.